

“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

Quality by design (QbD) liposomes engineering using 3D printed Tesla microfluidic arrays

Kanza Rahali, Atabak Ghanizadeh Tabriz & Dennis Douroumis

Journal of Liposome Research, Volume 35, Issue 4, Pages 357-369, 20 May 2025

March 24, 2026

Presenter: MinKyu Kang

mingu0215@g.skku.edu

1. 연구 배경 및 목적 (Background & Objective)
2. 재현성을 위한 실험 환경 및 세팅 (Experimental Setup)
3. 테슬라 어레이 미세유체 칩 설계 (Chip Design)
4. 핵심 실험 결과 분석 (Results & Discussion)
5. 결론 및 요약 (Conclusion)

“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

연구 배경 및 목적 (Background & Objective)

• 연구 배경 1 - 기존 리포좀 대량 생산의 한계

• 기존 나노입자 제조의 문제점:

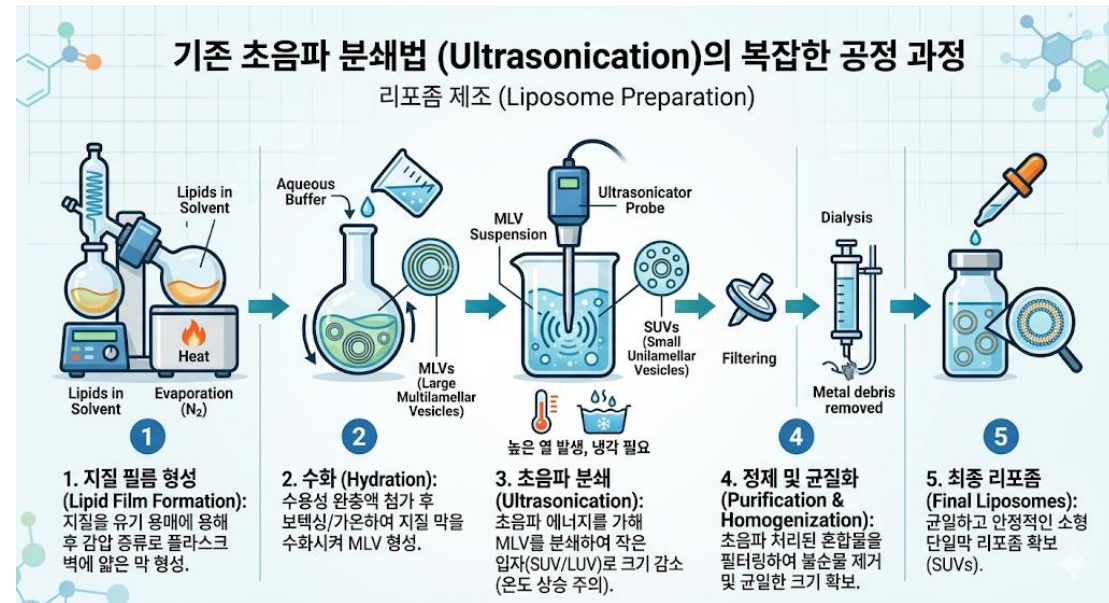
- 여러 단계를 거치는 벌크(Bulk) 기술은 시간이 오래 걸리고 대량 생산 스케일업에 한계

• 미세유체(Microfluidics) 기술의 부상:

- 단일 공정으로 더 작고, 캡슐화 효율이 높은 나노입자 생산 가능

• 기존 미세유체 칩의 한계:

- 실리콘, 유리 등을 이용한 기존 몰딩 방식은 클린룸(Clean room)과 많은 인력이 필요해 상용화 비용이 높음



기존 초음파 분쇄법(Ultrasonication)의 복잡한 공정 과정:

기존 방식은 다단계 공정으로 인해 노동 집약적이며 시간이 오래 소요됨

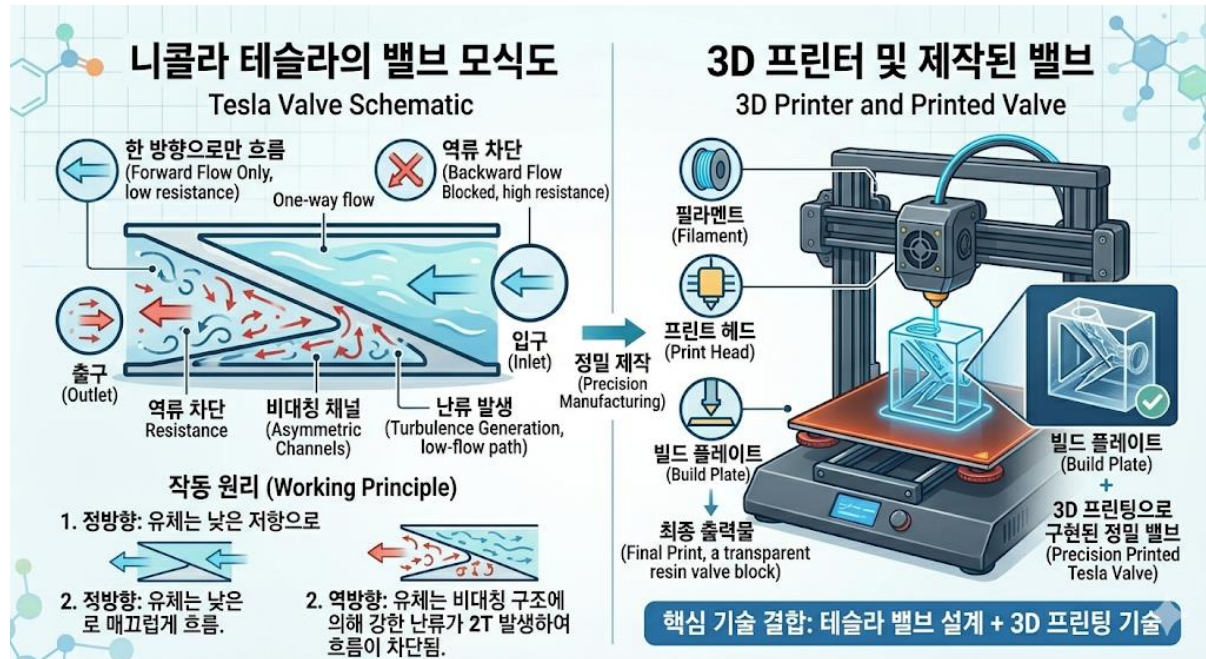
• 연구 배경 2 - 왜 테슬라 밸브와 3D 프린팅인가?

• 테슬라 미세 혼합기(Micromixer):

- 유체가 지나는 동안 1차 및 2차 흐름을 강제로 혼합시키는 카오스 이류(Chaotic advection)를 발생시켜 낮은 유량에서도 훌륭한 혼합 효율을 제공함

• 고해상도 3D 프린팅 (DLP) 도입:

- 복잡한 내부 채널 폭, 깊이, 각도를 정밀하게 제어할 수 있어 설계 최적화가 매우 용이함



니콜라 테슬라의 밸브 모식도와 3D 프린터:

테슬라 밸브는 액체가 흐를 때 난류(Vortex)를 형성하여 혼합 효율을 극대화하며, 3D 프린팅은 이러한 복잡한 구조를 단번에 인쇄할 수 있음

• 연구 목적 - 설계 기반 품질 고도화 (QbD)

• 핵심 공정 변수(CPP):

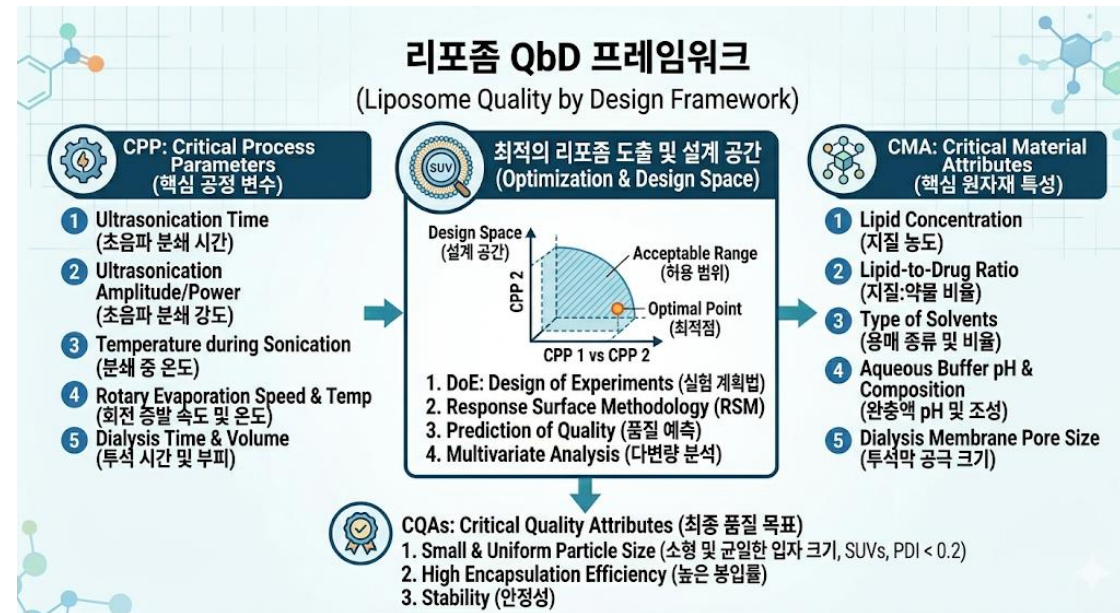
- 칩의 설계 형태(직진형 vs 서펜타인형), 마이크로 채널의 길이 및 너비

• 핵심 물질 속성(CMA):

- 지질의 종류(탄소 사슬 길이), 지질과 콜레스테롤의 배합 비율

• 최종 목표:

- "3D 프린팅 칩 기반의 연속 공정이 기존 초음파 방식보다 우수함을 입증"



“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

재현성을 위한 실험 환경 및 세팅 (Experimental Setup)

- 재현성 실험 환경 1:

3D 프린팅 및 칩 제작 세팅핵심 공정 변수(CPP)

- 사용 프린터:

- Asiga MAX X27 (DLP 방식, 385nm 프로젝터, 27 μ m 픽셀 사이즈)

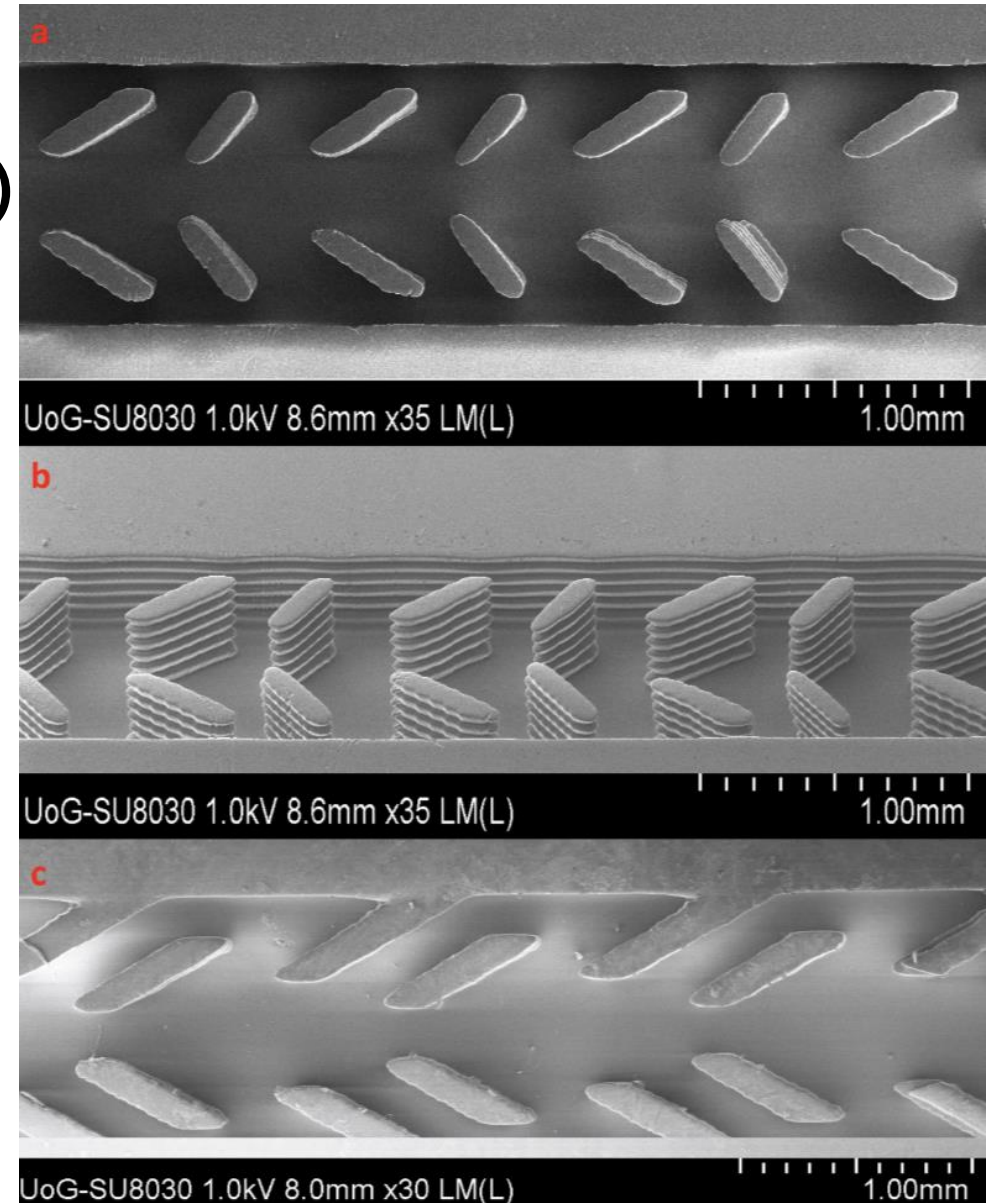
- 소재 및 세척:

- Miicraft BV-007a 레진 사용, 이소프로판올 10분 침전 및 5회 채널 내부 세척 진행

- 후처리(Post-curing) 조건:

- 405nm UV 챔버에서 40°C 온도로 60분간 경화하여 기계적 내구성 확보

해상도 27 μ m의 DLP 프린터로 25 μ m 두께의 층(Layer)을 완벽하게 겹쳐 인쇄하여 재현성을 검증한 전자현미경(SEM) 사진



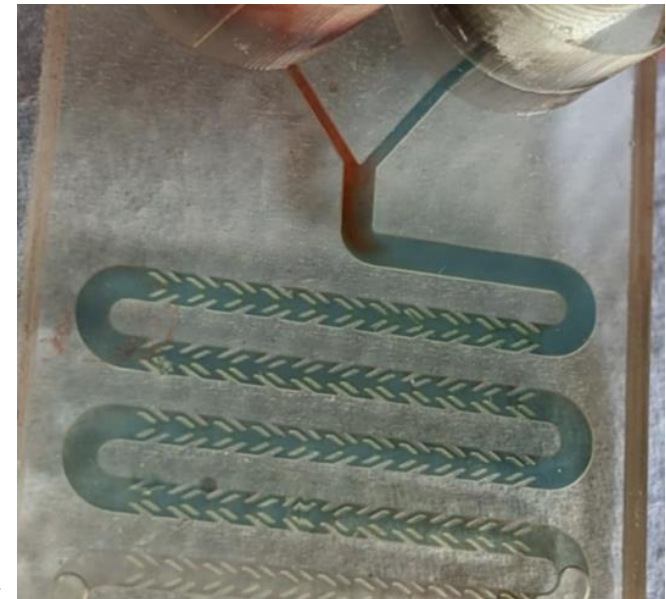
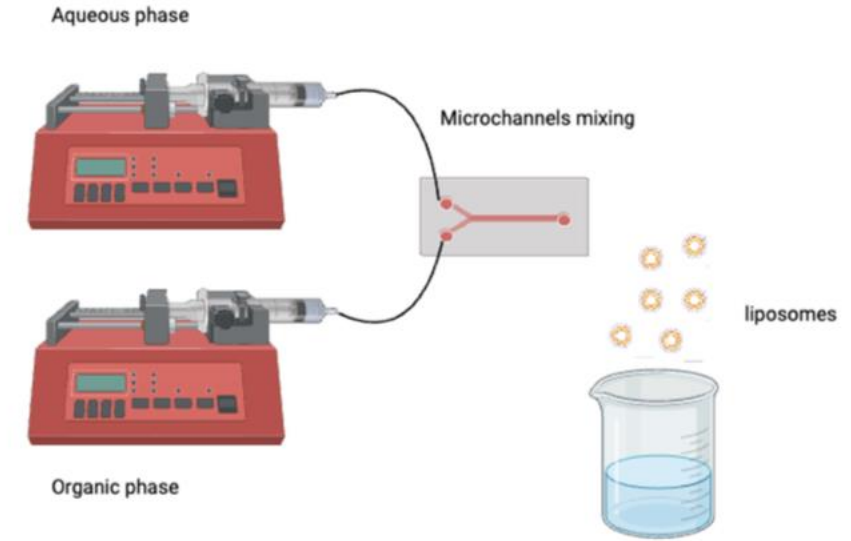
• 재현성 실험 환경 2: 미세유체 펌프 및 공정 세팅

• 펌프 시스템:

- 이중 시린지 펌프(Harvard Apparatus)를 사용하여 유량 정밀 제어

• 핵심 고정 변수:

- 총 유속(TFR): 5 mL/min
- 유량 비율(FRR, 수용액:유기용매): 6:4 (총 볼륨 5mL 기준 3mL : 2mL)
- 온도: 수용액은 70°C로 가열 유지



유기 용매와 수용액이 이중 펌프를 통해
정확한 속도로 주입되어 테슬라 칩 내부에서 연속적으로 혼합되는 환경 구조

• 재현성 실험 환경 3: 대조군(초음파) 및 분석 장비 세팅

• 대조군 제조 (Ultrasonication):

- 70°C에서 45분간 회전 증발기를 이용해 유기 용매 제거 후 얇은 필름 형성. 이후 1시간 수화 및 탐침형 초음파 분쇄기(Probe sonicator)로 5분씩 2사이클 분쇄

• 지질 초기 농도:

- 두 방식 모두 50 mg/mL 농도 기반으로 통제

• 결과 분석 환경:

- Malvern Zetasizer Nano를 이용해 탈이온수 희석 후 25°C 환경에서 입자 크기 및 제타 전위 3회 반복 측정

“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

테슬라 어레이 미세유체 칩 설계 (Chip Design)

- 테슬라 칩 설계: 4가지 비교 모델

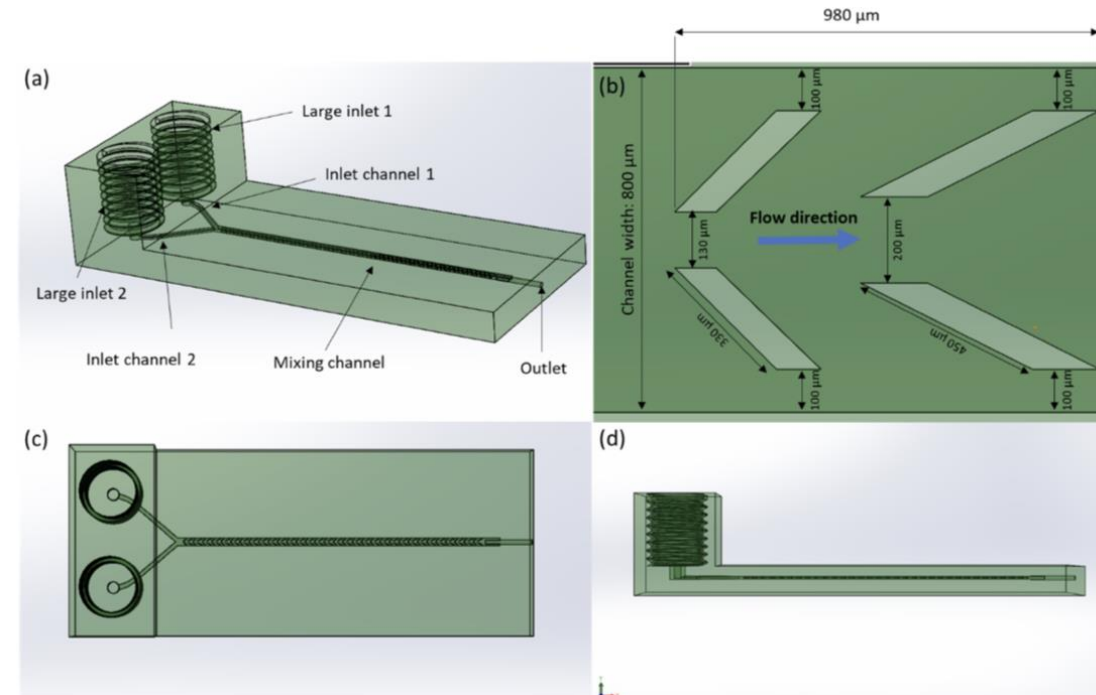
- 단일 칩 내 4가지 설계 시도:

- 내부에 아무것도 없는 Plain 칩, 핀 구조가 들어간 직진형(Tesla-1),
굽이치는 지그재그 구조를 추가해 체류 시간을 늘린 서펜타인형(Tesla-2) 설계

- 테슬라 설계의 핵심:

- 첫 두 개의 믹서는 다음 두 개와 거리가 다르고
각도가 다르게 설계되어
유체 역학적 압력 증가를 유도함

핀(Fin)이 교차로 배치되어 압력 구배와 소용돌이를 발생시키는 구조.
일반 칩, 직진형(Tesla-1), 서펜타인형(Tesla-2)의 3D 렌더링



“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

핵심 실험 결과 분석 (Result & Discussion)

• 실험 결과 1 - 미세유체 칩 vs 초음파 분쇄 성능 비교

• 테슬라 혼합기의 효율성 입증:

- 내부 핀이 없는 Plain 칩 대비 테슬라 칩은 입자 크기를 6.0 ~ 16.0%까지 획기적으로 감소

• Tesla-1 vs Tesla-2:

- 서펜타인형(Tesla-2)은 혼합 시간이 길어져 압력 강하가 발생, 오히려 직진형(Tesla-1)보다 조금 더 큰 입자가 생성됨

• 초음파(대조군)의 성과:

- 현재 이 시점까지는 복잡한 다단계 공정을 거친 초음파 방식이 미세유체 칩보다 입자 크기가 더 작았음

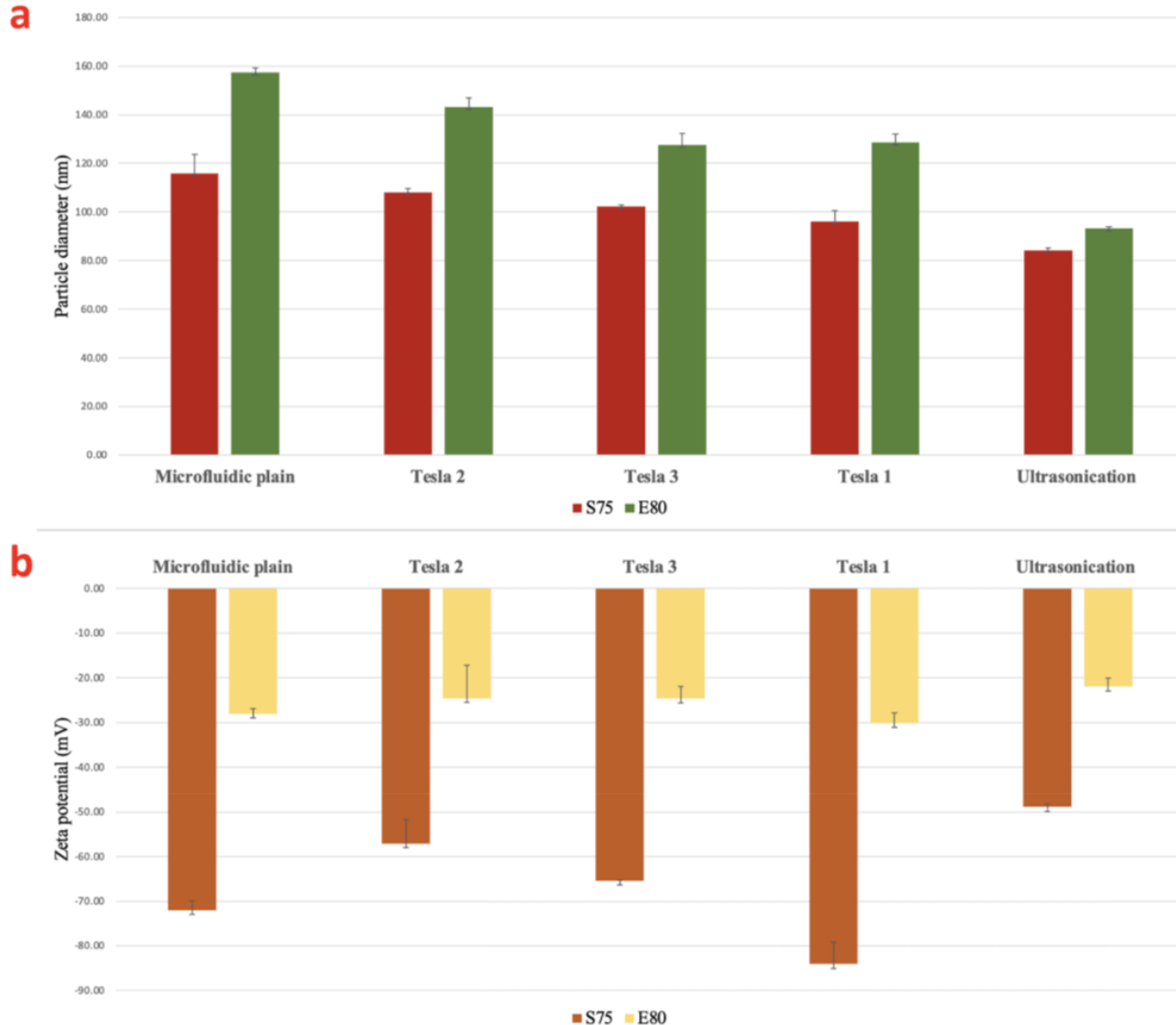


Figure 5. a) Particle size and b) zeta potential measurements of liposomes prepared using different techniques for S75 and E80 lipids.

Plain > Tesla-2 > Tesla-1 > 초음파 방식 순

입자 크기가 확연히 작아짐을 보여주는 그래프:

- 지질 종류(S75, E80)와 제조 방식(일반 칩, Tesla 1~3, 초음파 분쇄)에 따른 리포솜의 입자 크기와 제타 전위를 비교한 그래프임.
- 테슬라 구조(Tesla-1)가 일반 칩(Plain) 대비 입자 크기를 유의미하게 줄였으나, 해당 파라미터에서는 초음파 방식이 가장 작은 입자를 형성함.
- S75 지질이 E80보다 더 작고 강한 음전하를 띠어 안정성이 높음을 보여줌

- 실험 결과 2 - 채널 폭 축소를 통한 Tesla-3의 한계 돌파:

- QbD 기반 설계 최적화:

- 초음파 방식을 뛰어넘기 위해 Tesla-1 칩의 내부 채널 폭을 축소한 Tesla-3 모델을 추가 인쇄

- 최고의 성능 달성:

- Tesla-3 칩으로 약 74nm (73.97 ± 1.74 nm) 크기의 초미세 리포좀 생성 성공

- 결과적 의미:

- 3D 프린팅의 강력한 유연성을 통해 칩 설계만 조금 변경하여 초음파 분쇄 방식(84nm) 성능을 단일 공정으로 압도함

Table 2. Effect of Tesla-3 microfluidic design on the liposome particle size

Lipid	Method	Mean size (nm)	ζ-Potential (mV)	PDI
S75	Microfluidic Tesla-3 direct shape	73.97 ± 1.74	-55.8 ± 5.5	0.28

Table 3. Summary of different measurements of the S75 and E80 liposomes depending on cholesterol ratio at a TFR of 5 ml/min and a FRR of 6:4

	Mean size (nm)	ζ-Potential (mV)	PDI
S75:Chol ratio			
100:0	110 ± 1.3	-52.5 ± 2.1	0.2
90:10	107.8 ± 1.7	-57.4 ± 2.0	0.2
80:20	96.1 ± 4.4	-84.1 ± 4.9	0.2
70:30	150.7 ± 6.0	-53.6 ± 5.6	0.3
E80:Chol ratio			
100:0	162.3 ± 9.9	-25.9 ± 1.0	0.2
90:10	132.5 ± 3.8	-27.6 ± 1.3	0.2
80:20	128.6 ± 3.3	-30.1 ± 2.2	0.1
70:30	130.7 ± 8.8	-25.4 ± 2.9	0.2
60:40	119.8 ± 7.5	-21.4 ± 0.1	0.2

테슬라-1 칩에서 채널 폭만 200μm로 축소한 모델(Tesla-3)의 결과표.
입자 크기가 초음파 방식보다 작아진 극적인 결과

- **실험 결과 3 - 물질 속성(CMA) : 지질 체인 길이의 영향:**

- **S75 vs E80 비교:**

- S75(대두 기반) 리포솜은 E80(계란 기반) 리포솜에 비해 현저히 작은 크기를 보임

- **제타 전위(Zeta Potential)의 역할:**

- S75는 최대 -84.1mV의 강한 음전하를 띄어, 정전기적 반발력으로 나노입자의 응집(Aggregation)을 강력하게 막아줌 (E80은 약 -23.4mV 수준)

- **시사점:**

- 제조 방법론 못지않게 지질 베이스 물질의 특성(Phosphatidylcholine 사슬 차이 등)이 최종 품질에 결정적 영향을 미침

- 실험 결과 4 - 콜레스테롤 혼합 비율의 함정 (병목 현상):

- 콜레스테롤의 긍정적 효과:

- 비율을 20%까지 늘렸을 때 입자 크기가 감소하고 구형질이 뚜렷해지며 안정성이 상승함

- 과포화의 역효과(S75 지질):

- 콜레스테롤 비율이 30%를 초과하면 리포좀 막이 더 이상 수용하지 못하고 포화(Saturation)

- 시사점:

- 결과적으로 콜레스테롤이 녹지 못해 하얗고 불투명하게 침전되며, 입자 크기도 커지고 안정성이 깨짐. 최적 배합비율 탐색의 중요성을 입증함

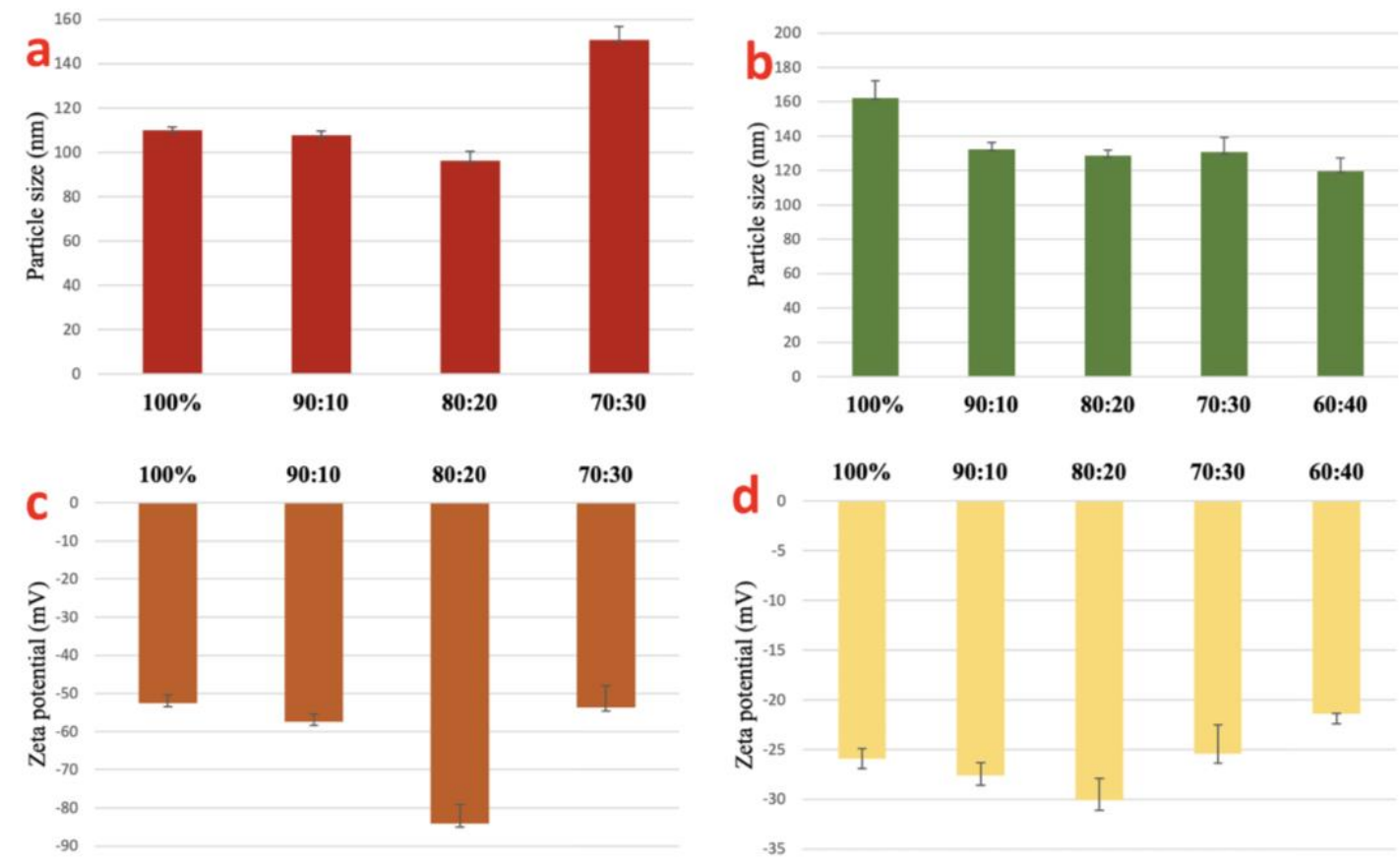


Figure 7. Particle size (a, b) and z-potential (c, d) measurements of S75/Chol and E80/Chol liposomes prepared using Tesla 1 micromixers at different chol ratios.

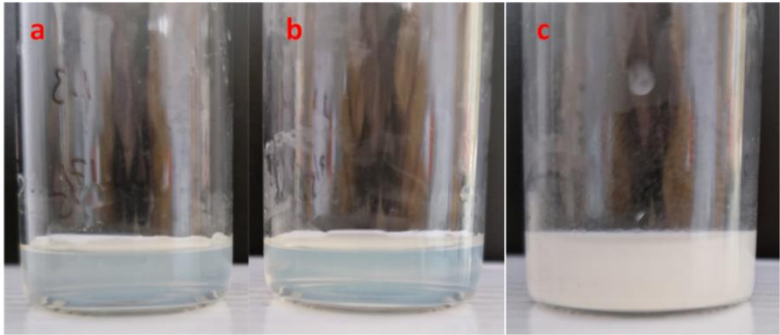


Figure 6. Different liposome formulations of S75 with different lip:chol ratios, (a): 80:20, (b): 100, (c): 70:30.

콜레스테롤이 20%일 때 투명하고 안정적이거나,
30%를 넘기면 멤브레인이 포화되어 투명성을 잃고 하얗게 침전됨

- **실험 결과 5 - 4주간 보관 안정성 검증:**

- **상용화를 위한 필수 관문:**

- 리포솜은 인지질 가수분해로 인한 막 붕괴와 약물 누출 방지가 핵심임

- **실험결과:**

- 4°C 냉장 보관 환경에서 4주간 측정한 결과, 3D 프린팅 테슬라 칩으로 제조된 리포솜들은 입자 크기와 제타 전위의 변화 없이 원형을 완벽히 유지함

- **결론:**

- 테슬라 어레이 기반의 제조품은 좁은 PDI(다분산지수)를 가져 보관 안정성이 대단히 우수함

핵심 실험 결과 분석(Result & Discussion)

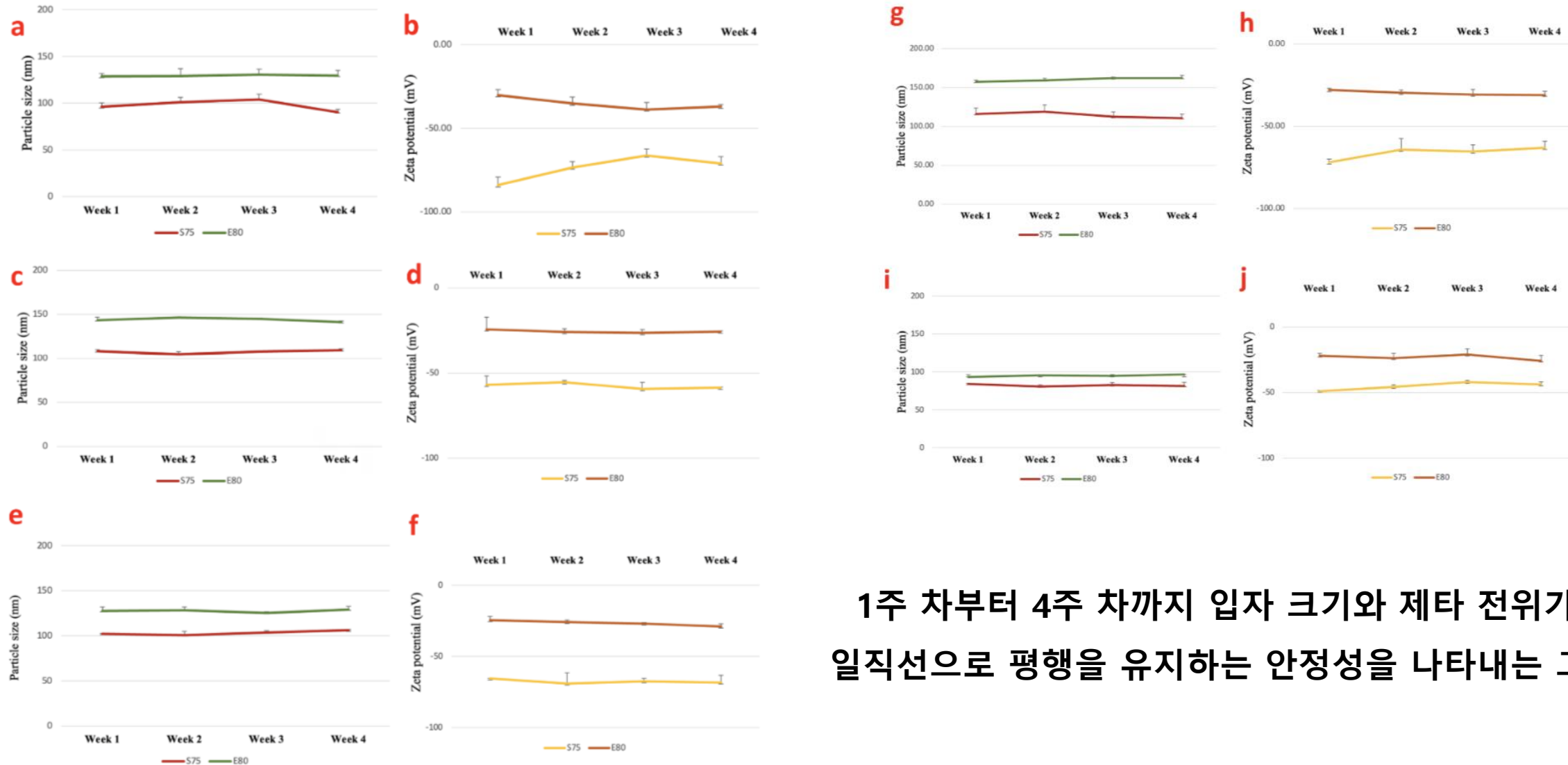


Figure 8. Particle size and zeta potential measurements of different liposomes under 4 weeks of storage. (a,b): using Tesla-1 direct shape, (c,d): using Tesla-2 direct shape, (e, f): using Tesla-2 serpentine shape, (g, h): using plain microfluidic device, (i,j): using ultrasonication method.

1주 차부터 4주 차까지 입자 크기와 제타 전위가 거의 일직선으로 평행을 유지하는 안정성을 나타내는 그래프

“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

결론 및 요약 (Conclusion)

- **단일 칩 공정의 승리:**

- 번거로운 초음파 벌크 과정을 고해상도 3D 프린팅 미세유체 칩 하나로 완전히 대체 가능함

- **QbD 기반 설계의 힘:**

- CPP(유속, 채널 폭)와 CMA(지질 형태, 콜레스테롤 비율)를 변수함으로써 74nm 크기의 초미세 나노입자를 안정적으로 획득함

- **향후 연구 방향 (한계점 극복):**

- 본 연구는 빈 리포솜(Empty liposomes) 기준이므로, 실제 RNA/약물을 탑재(Encapsulation)하는 실험이 추가되어야 함
- 대량 양산을 위해 한 칩 내에 수십 개의 채널을 병렬(Parallelized) 배열하는 스케일업 연구 필요

“예로부터 나라의 인재는 성균에 모여 왔으니,
그대 머뭇이 우연이겠는가”

감사합니다.